ejercicios del 9.34 al 9.50

Ayax Yordi

August 12, 2026

9.35 Una muestra aleatoria de tamaño $n_1 = 25$, tomada de una población normal con una desviación estandar $\sigma_1 = 5$, tiene una media $\bar{x} = 80$. Una segunda muestra aleatoria de tamaño $n_2 = 36$, que se toma de una población normal diferente con una desviación estandar $\sigma_2 = 3$, tiene una media $\bar{x}_2 = 75$. Calcule un intervalo de confianza del 94% para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución:

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\alpha/2} < \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2} < (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2) < z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}) = 1 - \alpha$$

$$P(-(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2} < -(\mu_1 - \mu_2) < -(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}) = 1 - \alpha$$

$$P((\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2} > \mu_1 - \mu_2 > (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}) = 1 - \alpha$$

$$P((\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}) = 1 - \alpha$$

$$(80 - 75) - z_{0.06/2}\sqrt{5^2/25 + 3^2/35} < \mu_1 - \mu_2 < (80 - 75) + z_{0.06/2}\sqrt{5^2/25 + 3^2/35}$$

$$2.891209 < \mu_1 - \mu_2 < 7.108791$$

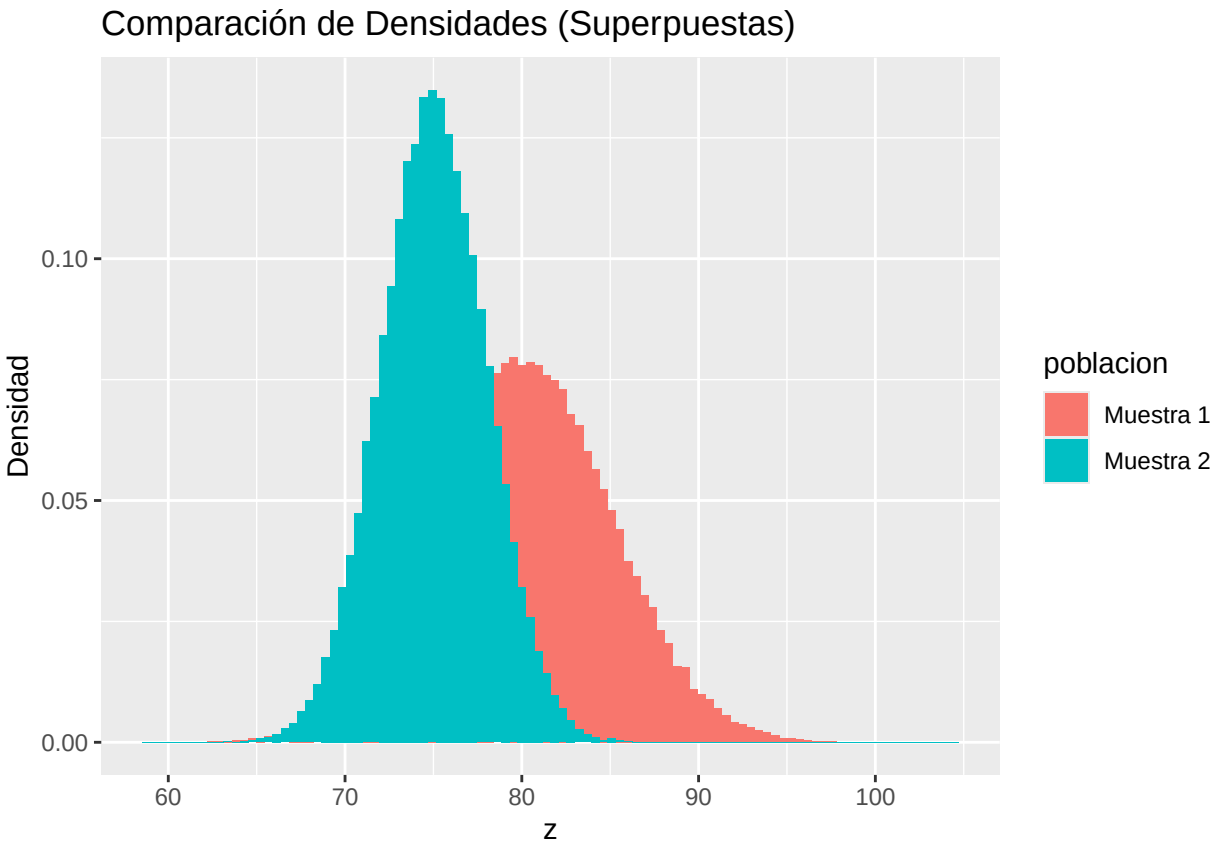
```
c((80-75)-qnorm(0.06/2,lower.tail = F)*sqrt(5^2/25+3^2/35),
  (80-75)+qnorm(0.06/2,lower.tail = F)*sqrt(5^2/25+3^2/35))
```

```
## [1] 2.891209 7.108791
```

Histogramas

```
df935 <- data.table(poblacion = factor(rep(c("Muestra 1","Muestra 2"),each=100000)),
                    z = c(rnorm(100000,mean=80,sd=5),rnorm(100000,mean=75,sd=3)) )

ggplot(data = df935, aes(x = z, fill = poblacion ,after_stat(density))) +
  stat_bin(position = "identity",bins = 100) +
  labs(title = "Comparación de Densidades (Superpuestas)", y = "Densidad")
```



9.36 Se comparan las resistencias de dos clases de hilo. Se prueban 50 piezas de cada clase de hilo en condiciones similares. La marca A tiene una resistencia a la tensión promedio de 78.3 kilogramos, con una desviación estándar de 5.6 kilogramos, en tanto que la marca B tiene una resistencia a la tensión promedio de 87.2 kilogramos con una desviación estándar de 6.3 kilogramos. Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las medias de la población.

Solución: No se indica el tipo distribución que sigue la población y como ambos tamaños de muestra son iguales y mayores que 30 se utilizará la distribución normal para calcular el intervalo de confianza.

```
c((87.2-78.3)-qnorm(0.05/2,lower.tail = F)*sqrt(5.6^2/50+6.3^2/50),
  (87.2-78.3)+qnorm(0.05/2,lower.tail = F)*sqrt(5.6^2/50+6.3^2/50))
```

```
## [1]  6.563611 11.236389
```

$$(87.2-78.3)-z_{0.05/2}\sqrt{5.6^2/50+6.3^2/50}<\mu_1-\mu_2<(87.2-78.3)-z_{0.05/2}\sqrt{5.6^2/50+6.3^2/50}$$
$$6.563611<\mu_1-\mu_2<11.236389$$

9.37 Se realiza un estudio para determinar si cierto tratamiento tiene algún efecto sobre la cantidad de metal que se elimina en una operación de encurtido. Una muestra aleatoria de 100 piezas se sumerge en un baño por 24 horas sin el tratamiento, lo que produce un promedio de 12.2 milímetros de un metal eliminados y una desviación estándar muestral de 1.1 milímetros. Una segunda muestra de 200 piezas se somete al tratamiento, seguido de 24 horas de inmersión en el baño, lo que da como resultado una eliminación promedio de 9.1 milímetros de metal, con una desviación estándar muestral de 0.9 milímetros. Calcule un estimado del

intervlo de confianza del 98% para la diferencia entre medias de las poblaciones. ¿El tratamiento parece reducir la cantidad media del metal eliminado?

Solución: Se va a utilizar la distribución normal para calcular el intervalo de confianza.

```
c((12.2-9.1)-qnorm(0.02/2,lower.tail = F)*sqrt(1.1^2/100+0.9^2/200),
  (12.2-9.1)+qnorm(0.02/2,lower.tail = F)*sqrt(1.1^2/100+0.9^2/200))
```

```
## [1] 2.804362 3.395638
```

$$(12.2-9.1)-z_{0.02/2}\sqrt{1.1^2/100+0.9^2/200}<\mu_1-\mu_2<(12.2-9.1)-z_{0.02/2}\sqrt{1.1^2/100+0.9^2/200}$$
$$2.804362<\mu_1-\mu_2<3.395638$$

Se reduce mucho la cantidad promedio de metal eliminado.

9.38 En un proceso químico por lotes se comparan los efectos de dos catalizadores sobre la potencia de la reacción del proceso. Se prepara una muestra de 12 lotes utilizando el catalizador 1 y una muestra de 10 lotes utilizando el catalizador 2. Los 12 lotes para los que se utilizó el catalizador 1 en la reacción dieron un rendimiento promedio de 85 con una desviación estándar muestral de 4; en tanto que para la segunda muestra, la de 10 lotes, el promedio fue de 81, con una desviación estandar muestral de 5. Calcule un intervalo de confianza de 90% para la diferencia entre las medias de la población, suponiendo que las poblaciones se distribuyen de forma aproximadamente normal y que tienen varianzas iguales.

Solución: Para calcular el intervalo de confianza se va a utilizar la distribución t para el caso de varianzas desconocidas pero iguales.

```
sp938 <- sqrt(((12-1)*4^2+(10-1)*5^2)/(12+10-2))
c((85-81)-sp938*sqrt(1/12+1/10)*qt(0.10,12+10-2,lower.tail = F),
  (85-81)+sp938*sqrt(1/12+1/10)*qt(0.10,12+10-2,lower.tail = F))
```

```
## [1] 1.458995 6.541005
```

$$1.458995<\mu_1-\mu_2<6.541005$$

9.39 Los estudiantes pueden elegir entre un curso de física de tres semestres-hora sin laboratorio y un curso de cuatro semestres-hora con laboratorio. El examen final escrito es el mismo para ambos cursos. Si 12 estudiantes del curso con laboratorio obtienen una calificación promedio de 84, con una desviación estándar de 4, y 18 estudiantes del grupo sin laboratorio obtienen una calificación promedio de 77, con una desviación estándar de 6, calcule un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las calificaciones promedio para ambos cursos. Suponga que las poblaciones se distribuyen de forma aproximadamente normal y tienen varianzas iguales.

Solución: Para estimar el intervalo de confianza se va recurrir a la distribución t para el caso donde las varianzas son iguales y desconocidas.

```
sp939 <- sqrt(((12-1)*4^2+(18-1)*6^2)/(12+18-2))
c((84-77)-sp939*sqrt(1/12+1/18)*qt(0.01,12+18-2,lower.tail = F),
  (84-77)+sp939*sqrt(1/12+1/18)*qt(0.01,12+18-2,lower.tail = F))
```

```
## [1]  2.122339 11.877661
```

$$2.122339 < \mu_1 - \mu_2 < 11.877661$$

9.40 En un estudio que se lleva a cabo en Virginia Tech sobre el desarrollo de micorriza, una relación simbiótica entre las raíces de árboles y un hongo, en el cual se transfieren minerales del hongo a los árboles y azúcares de los arboles a los hongos, se cultivaron en un invernadero 20 robles rojos que fueron expuestos al hongo *Pisolithus tinctorus*. Todos los árboles se plantaron en el mismo tipo de suelo y rrecibieron la misma cantidad de luz solar y agua. La mitad no recibieron la misma cantidad de luz solar y agua. La mitad no recibió nitrógeno en el momento de plantarlos y sirvió como control, y la otra mitad recibió 368 ppm de nitrógeno en forma de NaNO_3. Después de 140 días se registraron los siguientes pesos de los tallos, en gramos:

Sin nitrógeno	**Con nitrógeno**
0.32	0.26
0.53	0.43
0.28	0.47
0.37	0.49
0.47	0.52
0.43	0.75
0.36	0.79
0.42	0.86
0.36	0.62
0.43	0.46

Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre los pesos medios de los tallos que no recibieron nitrógeno y los que recibieron 368 ppm de nitrógeno. Suponga que las poblaciones están distribuidas normalmente y que tienen varianzas iguales.

Solución: Como es el mismo tipo de roble y fueron plantados en mismas condiciones y a ambas muestras se les cultivo el mismo hongo en este caso se calcula el intervalo mediante muestras pareadas ya que contienen caracteristicas similares.

```
df940 <- data.table(SinNitrogeno = c(0.32,0.53,0.28,0.37,0.47,0.43,0.36,0.42,0.38,0.43),
                    ConNitrogeno = c(0.26,0.43,0.47,0.49,0.52,0.75,0.79,0.86,0.62,0.46))

mud940 <- mean(df940[,SinNitrogeno]-df940[,ConNitrogeno])
std940 <- sd(df940[,SinNitrogeno]-df940[,ConNitrogeno])

mud940
```

```
## [1] -0.166
```

```
std940
```

```
## [1] 0.191613
```

```
c(mud940-std940*qt(0.05/2,10-1,lower.tail = F),
  mud940+std940*qt(0.05/2,10-1,lower.tail = F))
```

```
## [1] -0.5994588  0.2674588
```

$$\bar{d} - t_{\alpha/2}\frac{s_d}{\sqrt{n}} < \mu_D < \bar{d} + t_{\alpha/2}\frac{s_d}{\sqrt{n}}$$
$$-0.166 - t_{0.05/2}\frac{0.191613}{\sqrt{10}} < \mu_D < -0.166 + t_{0.05/2}\frac{0.191613}{\sqrt{10}}$$
$$-0.5994588 < \mu_D < 0.2674588$$

la diferencia es muy baja.

9.41 Los siguientes datos representan el tiempo, en días, que pacientes tratados al azar con uno de dos medicamentos para curar infecciones graves de vejiga tardaron en recuperarse:

Medicamento 1	**Medicamento 2**
$n_1 = 14$	$n_2 = 16$
$\bar{x}_1 = 17$	$\bar{x}_2 = 19$
$s_1^2 = 1.5$	$s_2^2 = 1.8$

Calcule un intervalo de confianza del 99% para la diferencia $\mu_1 - \mu_2$ en los tiempos medios de recuperación para los dos medicamentos. Suponga poblaciones normales que tienen varianzas iguales.

Solución:

```
sp941 <- sqrt(((14-1)*1.5+(16-1)*1.8)/(14+16-2))
c((19-17)-qt(0.01/2,14+16-2,lower.tail = F)*sp941*sqrt(1/14+1/16),
  (19-17)+qt(0.01/2,14+16-2,lower.tail = F)*sp941*sqrt(1/14+1/16))
```

```
## [1] 0.6968146 3.3031854
```

$$0.6968146 < \mu_1 - \mu_2 < 3.3031854$$

9.42 Un experimento publicado en *Popular Science* comparó el ahorro de combustible para dos tipos de camiones compactos que funcionan con diesel y están equipados de forma similar. Suponga que se utilizaron 12 camiones Volkswagen y 10 Toyota en pruebas con una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Si los 12 camiones Volkswagen promedian 16 kilómetros por litro con una desviación estándar de 1.0 kilómetros por litro, y los 10 Toyota promedian 11.0 kilómetros por litro con una desviación estándar de 0.8 kilómetros por litro, construya un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre los kilometros promedio por litro de estos dos camiones compactos. Suponga que las distancias por litro para cada modelo de camión están distribuidas de forma aproximadamente normal y que tienen varianzas iguales.

Solución:

```
sp942 <- sqrt(((12-1)*1^2+(10-1)*0.8^2)/(12+10-2))

c((16-11)-qt(0.1/2,12+10-2,lower.tail = F)*sp942*sqrt(1/12+1/10),
  (16-11)+qt(0.1/2,12+10-2,lower.tail = F)*sp942*sqrt(1/12+1/10))
```

```
## [1] 4.323978 5.676022
```

$$4.323978 < \mu_1 - \mu_2 < 5.676022$$

9.43 Una empresa de taxis trata de decidir si comprará neumáticos de la marca A o de la marca B para su flotilla de taxis. Para estimar la diferencia entre las dos marcas realiza un experimento utilizando 12 neumaticos de cada marca, los cuales utiliza hasta que se desgastan. Los resultados son:

$$\begin{array}{ll} \text{Marca } A: & \bar{x}_1 = 36,300 \text{ kilómetros}, s_1 = 5000 \text{ kilómetros} \\ \text{Marca } B: & \bar{x}_2 = 38,100 \text{ kilómetros}, s_2 = 6100 \text{ kilómetros} \end{array}$$

Calcule un intervalo de confianza del 95% para $\mu_1 - \mu_2$, suponiendo que las poblaciones se distribuyen de forma aproximadamente normal. Puede no suponer que las varianzas son iguales.

Solución: Se supondra que las varianzas no son iguales y para ello los grados de libertad se calculan con el criterio de Satterthwaite.

```
nu943 <- floor((5000^2/12+6100^2/12)^2/((5000^2/12)^2/(12-1)+(6100^2/12)^2/(12-1)))
nu943
```

```
## [1] 21
```

```
c((38100-36300)-qt(0.05/2,nu943,lower.tail = F)*sqrt(5000^2/12+6100^2/12),
  (38100-36300)+qt(0.05/2,nu943,lower.tail = F)*sqrt(5000^2/12+6100^2/12))
```

```
## [1] -2935.024  6535.024
```

9.44 Con refencia al ejercicio **9.43**,calcule un intervalo de confianza del 99% para $\mu_1 - \mu_2$ si se asignan al azar neumáticos de las dos marcas a las ruedas traseras izquierda y derecha de 8 taxis y se registran las siguientes distancias, en kilómetros:

Taxi	Marca A	Marca B
1	34,400	36,700
2	45,500	46,800
3	36,700	37,700
4	32,000	31,100
5	48,400	47,800
6	32,800	36,400
7	38,100	38,900
8	30,100	31,500

Suponga que las diferencias de las distancias se distribuyen de forma aproximadamente normal.

Solución: Se va a calcular el intervalo de confianza como si fueran muestras pareadas.

```
df944 <- data.table(MarcaA=c(34400,45500,36700,32000,48400,32800,38100,30100),
                    MarcaB=c(36700,46800,37700,31100,47800,36400,38900,31500))

mud944 <- mean(df944[,MarcaA]-df944[,MarcaB])
std944 <- sd(df944[,MarcaA]-df944[,MarcaB])

c(mud944-qt(0.01/2,8-1,lower.tail = F)*(std944/sqrt(8)),
  mud944+qt(0.01/2,8-1,lower.tail = F)*(std944/sqrt(8)))
```

```
## [1] -2912.0715   687.0715
```

9.45 El gobierno otorgó fondos para los departamentos de agricultura de 9 universidades para probar las capacidades de cosecha de dos nuevas variadades de trigo. Cada variedad se siembra en parcelas con la misma área en cada universidad, y las cosechas, en kilogramos por parcela, se registran como sigue:

	Universidades								
Variedad	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38	23	35	41	44	29	37	31	38
2	45	25	31	38	50	33	36	40	43

Calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de media entre las cosechas de las dos variedades, suponiendo que las diferencias entre las cosechas se distribuyen de forma aproximadamente normal.

Solución: El calculo del intervalo de confianza se hará mediante muestras pareadas.

```
df945 <- data.table(variedad1 = c(38,23,35,41,44,29,37,31,38),
                    variedad2 = c(45,25,31,38,50,33,36,40,43))

mud945 <- mean(df945[,variedad1]-df945[,variedad2])
std945 <- sd(df945[,variedad1]-df945[,variedad2])

c(mud945-qt(0.05/2,9-1,lower.tail = F)*(std945/sqrt(9)),
  mud945+qt(0.05/2,9-1,lower.tail = F)*(std945/sqrt(9)))
```

```
## [1] -6.2955948  0.7400393
```

9.46 Los siguientes datos representan el tiempo de duración de películas producidas por dos empresas cinematograficas.

Empresa	**Tiempo(minutos)**						
1	103	94	110	87	98		
2	97	82	123	92	175	88	118

Calcule un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre la duración promedio de las películas que producen las dos empresas. Suponga que las diferencias en la duración se distribuyen de forma aproximadamente normal y que tienen varianzas distintas.

Solución: Como es el caso de varianzas distintas y desconocidas se va a emplear el criterio de Satterthwaite.

```
df946 <- data.table(empresa1 = c(103,94,110,87,98 ,NA,NA),
                    empresa2 = c( 97,82,123,92,175,88,118))

s1_946 <- var(df946[,empresa1],na.rm = TRUE)
n1_946 <- sum(!is.na(df946[,empresa1]))

s2_946 <- var(df946[,empresa2])
n2_946 <- length(df946[,empresa2])

mu1_946 <- mean(df946[,empresa1],na.rm=T)
mu2_946 <- mean(df946[,empresa2])

nu946 <- floor( (s1_946/n1_946+s2_946/n2_946)^2 /((s1_946/n1_946)^2/(n1_946-1)+(s2_946/n2_946)^2/(n2_94


c((mu1_946-mu2_946)-qt(0.1/2,nu946,lower.tail = F)*sqrt(s1_946/n1_946+s2_946/n2_946),
  (mu1_946-mu2_946)+qt(0.1/2,nu946,lower.tail = F)*sqrt(s1_946/n1_946+s2_946/n2_946))
```

```
## [1] -36.52092  11.89235
```

9.47 LA revista *Fortune* (marzo 1997) publicó la rentabilidad total de los inversionistas durante los 10 años anteriores a 1996 y también la de 431 empresas en ese mismo año. A continuación se lista la rentabilidad total para 10 de las empresas. Calcule un intervalo de confianza del 95% para el cambio promedio en el porcentaje de los inversionistas.

Rantabilidad total para los inversionistas

Empresa	$1986-96$	1996
Coca-cola	29.8%	43.4%
Mirage Resorts	27.9%	25.4%
Merk	22.1%	24.0%
Microsoft	44.5%	88.3%
Johnson and Johnson	22.2%	18.1%
Intel	43.8%	131.2%
Pfizer	21.7%	34.0%
Procter and Gamble	21.9%	32.1%
Berkshire Hathaway	28.3%	6.2%
SANDP 500	11.8%	20.3%

Solución: El calculo del intervalo se realiza mediante muestras pareadas ya que es un antes y despues sobre la rentabilidad.

```
df947 <- data.table(y1986 = c(29.8,27.9,22.1,44.5,22.2,43.8,21.7,21.9,28.3,11.8),
                    y1996 = c(43.3,25.4,24,88.3,18.1,131.2,34,32.1,6.2,20.3))

mud947 <- mean(df947[,y1996]-df947[,y1986])
std947 <- sd(df947[,y1996]-df947[,y1986])

c(mud947-qt(0.05/2,10-1,lower.tail = F)*(std947/sqrt(10)),
  mud947+qt(0.05/2,10-1,lower.tail = F)*(std947/sqrt(10)))
```

```
## [1] -6.918922 36.698922
```

9.48 Una empresa automotriz está considerando dos tipos de baterias para sus vehículos. Con ese fin reúne información muestral sobre la vida de las baterías. Utiliza para ello 20 baterías del tipo A y 20 baterías del tipo B. El resumen de los estadísticos es $\bar{x}_A = 32.91$, $\bar{x}_B = 30.47$, $s_A = 1.57$ y $s_B = 1.74$. Suponga que los datos de cada batería se distribuyen normalmente y que $\sigma_A = \sigma_B$. Calcule un intervalo de confianza del 95% para $\mu_A - \mu_B$.

Solución: En este problema es el caso de varianzas iguales pero desconocidas.

```
sp948 <- sqrt( ((20-1)*1.57^2+(20-1)*1.74^2)/(20+20-2) )

c((32.91-30.47)-qt(0.05/2,20+20-2,lower.tail = F)*sp948*sqrt(1/20+1/20),
  (32.91-30.47)+qt(0.05/2,20+20-2,lower.tail = F)*sp948*sqrt(1/20+1/20))
```

```
## [1] 1.379123 3.500877
```

9.49 Se considera usar dos marcas diferentes de pintura vinílica. Se selecionaron 15 especímenes de cada tipo de pintura, para los cuales los tiempos de secado en horas fueron los siguientes:

Pintura A	3.5	2.7	3.9	4.2	3.6	2.7	3.3	5.2	4.2	2.9	4.4	5.2	4.0	4.1	3.4
Pintura B	4.7	3.9	4.5	5.5	4.0	5.3	4.3	6.0	5.2	3.7	5.5	6.2	5.1	5.4	4.8

Suponga que el tiempo de secado es distribuye normalmente, con $\sigma_A = \sigma_B$. Calcule un intervalo de confianza del 95% de $\mu_A - \mu_B$.

Solución: Aqui se presenta el caso donde se desconocen las varianzas pero son iguales y con esto ultimo calcula el intervalo de confianza.

```
df949 <- data.table(pinturaA = c(3.5,2.7,3.9,4.2,3.6,2.7,3.3,5.2,4.2,2.9,4.4,5.2,4.0,4.1,3.4),
                    pinturaB = c(4.7,3.9,4.5,5.5,4.0,5.3,4.3,6.0,5.2,3.7,5.5,6.2,5.1,5.4,4.8))


sp949 <- sqrt(((length(df949[,pinturaA])-1)*var(df949[,pinturaA])+(length(df949[,pinturaB])-1)*var(df94


c((mean(df949[,pinturaB])-mean(df949[,pinturaA]))-qt(0.05/2,15-1,lower.tail = F)*sp949*sqrt(1/15+1/15),
  (mean(df949[,pinturaB])-mean(df949[,pinturaA]))+qt(0.05/2,15-1,lower.tail = F)*sp949*sqrt(1/15+1/15))
```

```
## [1] 0.5195327 1.7204673
```

9.50 A dos grupos de ratas diabéticas se les suministra dos niveles de dosis de insulina (alto y bajo) para verificar la capacidad de fijación de esta hormona. Se obtuvieron los siguientes datos.

$$\begin{array}{lccc} \text{Dosis baja}: & n_1 = 8 & \bar{x}_1 = 1.98 & s_1 = 0.51 \\ \text{Dosis alta}: & n_2 = 13 & \bar{x}_2 = 1.30 & s_2 = 0.35 \end{array}$$

Suponga que las varianzas son iguales. Determine un intervalo de confianza del 95% para la diferencia en la capacidad promedio verdadera de fijación de la insulina entre las dos muestras.

Solución:

```
sp950 <- sqrt(((8-1)*0.52^2+(13-1)*0.35^2)/(8+13-2))
c((1.98-1.3)-qt(0.05/2,8+13-2,lower.tail = F)*sp950*sqrt(1/8+1/13),
  (1.98-1.3)+qt(0.05/2,8+13-2,lower.tail = F)*sp950*sqrt(1/8+1/13))
```

```
## [1] 0.2843229 1.0756771
```